

EJERCICIOS DE ALGEBRA

I. Determina las partes de los siguientes términos

TERMINO	SIGNO	COEFICIENTE	VARIABLE	EXPONENTE
$4X^3$				
$-2Y$				
$\frac{1}{5}a^2$				
$-z^4$				
$3m^5$				
Y^{-4}				
$-5b^3$				
$-X^3$				
$\frac{3}{4}C^5$				
M^{-2}				

II. OPERA LOS SIGUIENTES MONOMIOS

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1) $3x^6 - 5x^6$ | |
| 2) $2x^5 + 7x^5$ | 15) $(4x^3y)^3$ |
| 3) $-x^2 + 3x^2$ | |
| 4) $-2a - 4a$ | 16) $(2m^2n)^4$ |
| 5) $4x^3 + (-7x^3)$ | |
| 6) $-3m^5 + (-2m^5)$ | 17) $(3a^3bc^2)^5$ |
| 7) $(4xy^2)(3xz)$ | |
| 8) $(2xy)(3x^3)$ | 18) $\sqrt{16ab}$ |
| 9) $(4abc)(5b^2c)$ | |
| 10) $(4xy^2z)(x^3y^2z^3)$ | |
| 11) $-25x^4y^3z^2 \div 5x^3z$ | 19) $\sqrt[3]{125xy}$ |
| 12) $24m^4n^6 \div 12m^3n^4$ | |
| 13) $18x^4y^2z \div (-3x^2z)$ | |
| 14) $-24ab^6c^2 \div (-6ab^4c^2)$ | 20) $\sqrt[4]{81ab}$ |

III. DADOS LOS POLINOMIOS

$$P(x) = X^3 - 2X^2 + 2X - 1$$

$$Q(x) = 2X^3 + X + 2$$

$$R(x) = 5X^3 - 3X^2 - 5$$

$$S(x) = 5X^2 - 5X + 1$$

$$T(x) = -3x^2 + 2x + 3$$

DETERMINA

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1) $P(x) + S(x)$ | 8) $Q(x) + S(x)$ |
| 2) $Q(x) - R(x)$ | 9) $P(x) - R(x)$ |
| 3) $P(x) - Q(x)$ | 10) $S(x) - P(x)$ |
| 4) $R(x) + S(x)$ | 11) $P(x) + Q(x)$ |
| 5) $Q(x) + R(x)$ | 12) $R(x) - S(x)$ |
| 6) $P(x) + T(x)$ | 13) $R(x) + T(x)$ |
| 7) $T(x) - Q(x)$ | 14) $T(x) + S(x)$ |
| | 15) $T(x) - Q(x)$ |

IV. EFECTÚA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS Y DIVISIONES

- 1) $(4X^3 + 5X - 2)(2X^4)$
- 2) $(3a^2 + 5a + 7)(-4a^3)$
- 3) $(8x^3y^2z - 4xy^3z^2 + 6x^2yz^3)(5xy^2z)$
- 4) $(2m^3 - 4m^2n + 8mn^2 - 4n^3)(6m^2n)$
- 5) $(4a^2 - 12ab + 9b^3)(2ab^2)$
- 6) $(x^3 + 5x^2y - 4xy^2 + 2y^3)(4x^2y - 2xy^2)$
- 7) $(6X^2 - 8X + 2)(2X + 3)$
- 8) $(2X^2 + 3X + 1)(4X - 5)$
- 9) $(3ab^3 + 2a^2b^2 - 5a^3b)(a^2 + b^2)$
- 10) $(4x^2y^3 + 12x^3z - 6y^2z^2)(4x^2y - 2xz^2 + 6y^2z^2)$
- 11) $(4M^3 - 6M^2n + 12Mn^2 - 3n^3)(2M^2 - 6mn + 4n^2)$
- 12) $(6m^3 + 4m^2n + 8mn^2 + 4n^3)(4m^2 + 2mn + 4n^2)$
- 13) $24m^6n^2 + 42m^4n^4 + 18m^2n^4 \div 6m^2n^2$
- 14) $12x^4y - 18x^3y^2 + 8x^2y^3 - 10xy^4 \div 2xy$
- 15) $15a^3 + 9a^2 - 12a \div 3a$

$$1. \frac{4mn - 8m^2n - 2mn}{2mn}$$

$$2. \frac{18x^2y + x^2y - 45x^3y^5}{9xy}$$

$$3. \frac{3p^6q + 14p^3q - 4p^3q^2}{-7p^3q}$$

$$4. \frac{5uv^2w + uvw^4 - 3u^3v^2w}{-5u^3vw^2}$$

$$5. \frac{3n - m^2n + 2n}{6m}$$

$$6. \frac{30y - 12x^2y + 9y}{3x}$$

$$7. \frac{8p^2q + p^2q^2 - 4pq^2}{2pq}$$

$$8. \frac{15p - 5p^3q + 25p}{5q}$$

$$9. \frac{49m^2 + 14m^2n^1p^3 - 21mnp^2}{-7m^2n^2p}$$

$$10. \frac{9x^2y + x^2y^4z^{-2} - 12xyz^5}{3x^2y^2z}$$

V. DESARROLLA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS NOTABLES

- 1) $(X + 2Y)(X - 2Y)$
- 2) $(a - 3)(a + 3)$
- 3) $(5a + 3b)(5a - 3b)$
- 4) $(2m - 3n)(2m + 3n)$
- 5) $(3x + 2y)^2$
- 6) $(2a^3 + 5)^2$
- 7) $(5 + 3a^3)^2$
- 8) $(5x^2 - 2y)^2$
- 9) $(1 - x)^2$
- 10) $(y^2 - 6)^2$
- 11) $(2x^3 + 1)^3$
- 12) $(2a + 3b^2)^3$
- 13) $(x^2 - 3y)^3$
- 14) $(y^3 - 5)^3$
- 15) $(2m - 3n^2)^3$

VI. EXTRAER EL FACTOR COMÚN.

- | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1) $6x^2 + 12x$ | 4) $15x^2y^5 - 30x^4y^2$ | 7) $3m^3 + 6m^2$ |
| 2) $12a^4 - 6a^2$ | 5) $10m^3 + 25m^2 - 5m^4$ | 8) $15y^3 + 20y - 5y^2$ |
| 3) $3x^3 - 12x^2$ | 6) $5x^3 - 15x^2 + 20x^4$ | 9) $2x^2 - 4$ 10) $6m^3 - 3m^2$ |

VII. EXTRAER EL FACTOR COMÚN POR AGRUPACIÓN.

- 1) $4ax + 4bx - 15a - 15b$
- 2) $2x + 2y + ax + ay$
- 3) $x^2 - 2x + cx - 2c$
- 4) $mx - m - 3x + 3$
- 5) $2x^2 - 2x + 3x - 3$
- 6) $3m - 2n - 2nx + 3mx$

VIII. Factoriza la diferencia de cuadrados

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1) $x^2 - 9$ | 6) $a^2 - 25$ |
| 2) $4m^2 - 49$ | 7) $\frac{1}{4} - x^6$ |
| 3) $16a^2 - 64$ | 8) $4x^2 - 9$ |
| 4) $25 - x^4$ | 9) $x^2 - 16$ |
| 5) $b^6 - 81$ | 10) $4x^8 - 16y^6$ |

IX. Factoriza la suma de cubos

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1) $Y^3 + 8$ | 6) $27 + m^9$ |
| 2) $X^6 + 27m^3$ | 7) $125x^6 + 8y^9$ |
| 3) $64n^9 + 125$ | 8) $1 + 27z^6$ |
| 4) $27a^3 + 1$ | 9) $216 + 27x^9$ |
| 5) $M^6 + n^3$ | 10) $y^6 + z^9$ |

X. Factoriza la diferencia de cubos

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1) $8 - x^3$ | 6) $8 - b^6$ |
| 2) $M^6 - 27n^3$ | 7) $125n^3 - x^6$ |
| 3) $Y^9 - 125$ | 8) $8m^{12} - 1$ |
| 4) $X^6 - 1$ | 9) $x^6 - y^3$ |
| 5) $64 - 216a^3$ | 10) $1 - x^9$ |

XI. Factoriza los siguientes trinomios cuadrados perfectos

- 1) $9m^2 - 6mn + n^2$
- 2) $X^2 + 6x + 9$
- 3) $a^2 + 10a + 25$
- 4) $4n^2 + 4n + 1$
- 5) $36y^6 - 60y^3z + 25z^2$

XII. Factoriza los trinomios de la forma $x^2 + Bx + C$

- 1) $Y^2 - 6y - 7$
- 2) $X^4 + 5x^2 - 14$
- 3) $a^2 - 6a + 8$
- 4) $m^6 + 10m^3 + 24$
- 5) $x^8 - 5x^4 + 6$
- 6) $a^2 + 2a - 3$
- 7) $b^2 - 9b + 20$
- 8) $x^2 + 3x - 10$
- 9) $m^2 + 4m - 21$
- 10) $y^2 + 7y + 12$

